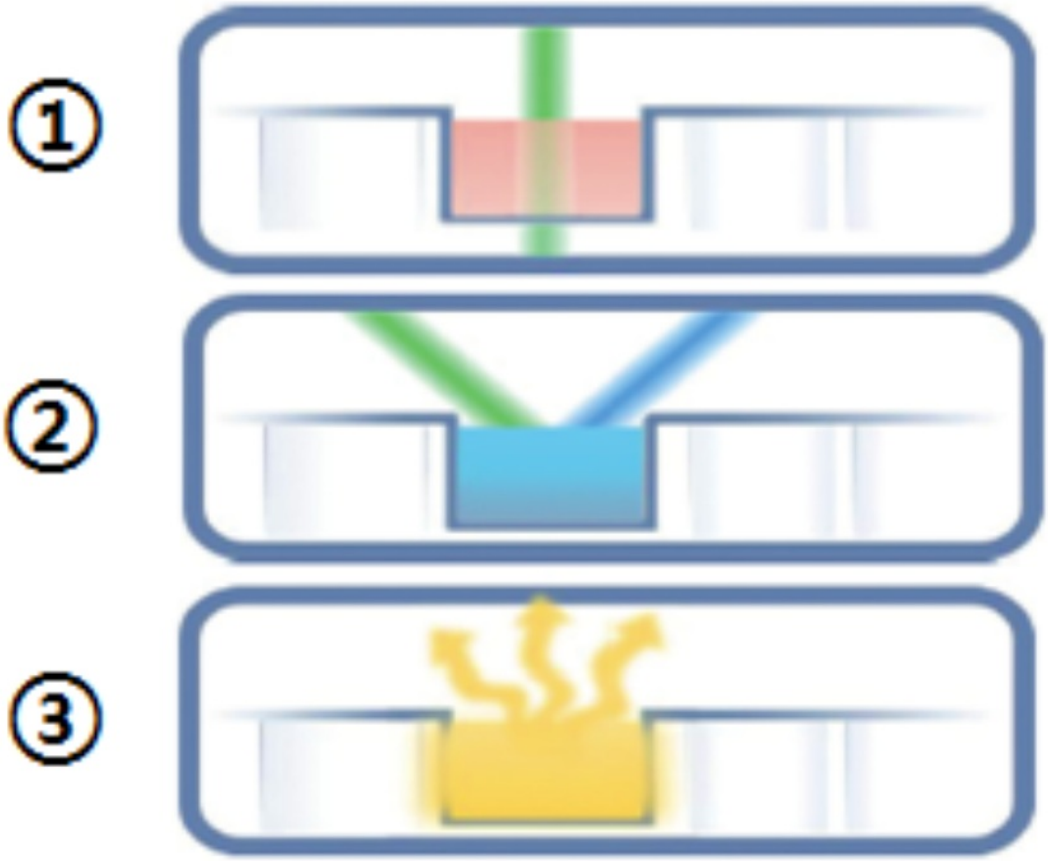
# 39. 진단면역학

진단의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020년 기출 · 총 23문항 · 정답 · 해설판

## 2025년 담당 원동일

2025년 시험 1번 · 출제자 원동일

**1. 제시된 그림은 label (signal)에 따라 분류한 immunoassay 3가지 방법의 모식도이다. 각각의 측정 label을 순서대로(① - ② - ③) 나열한 것은?**

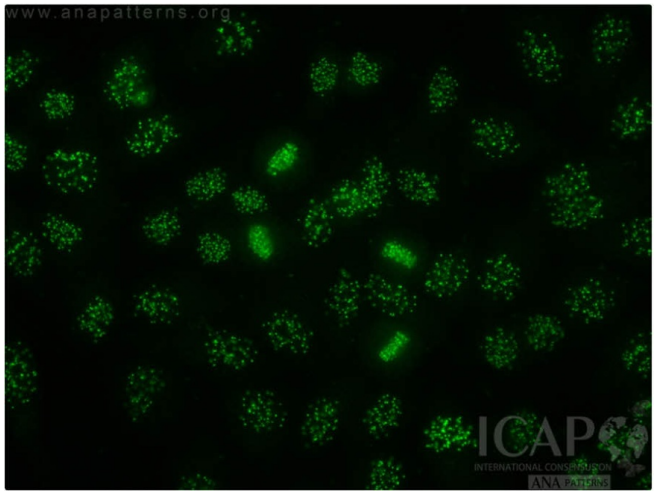



① ① 형광 ② 발광 ③ 흡광
② ① 흡광 ② 발광 ③ 형광
③ ① 발광 ② 형광 ③ 흡광
④ ① 형광 ② 흡광 ③ 발광
⑤ ① 흡광 ② 형광 ③ 발광

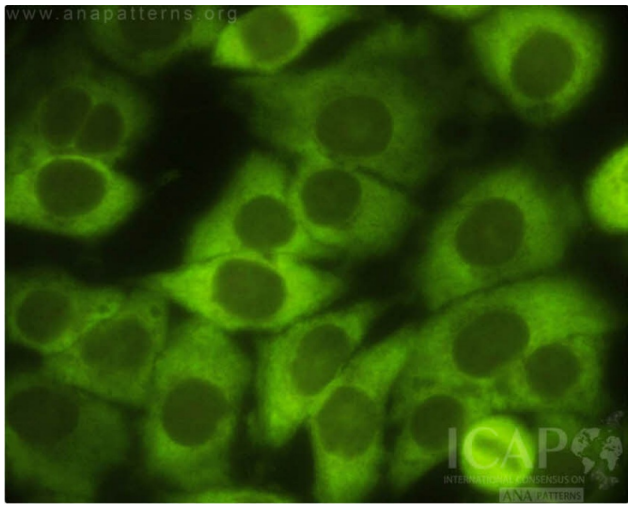
> **정답 ⑤**
> ① 빛이 검체를 통과하며 일부가 흡수되는 양을 재는 흡광법(ELISA), ② 들어간 빛(들뜸 빛)과 다른 파장의 빛이 다른 방향으로 나오는 형광법(FIA), ③ 외부 빛 없이 화학반응으로 스스로 빛을 내는 발광법(화학발광법, CLIA)이다. 따라서 흡광-형광-발광 순서다.

2. 다음은 ANA 형광현미경 이미지들이다. 환자는 눈물이 잘 나오지 않아 건조 각결막염이 있고, 침이 잘 나오지 않아 음식을 삼키는 것이 힘들고, 말을 오래 할 수 없으며 입 안이 타는 듯한 작열감을 호소하고 있다. 이 환자에게 적합한 ANA pattern은?

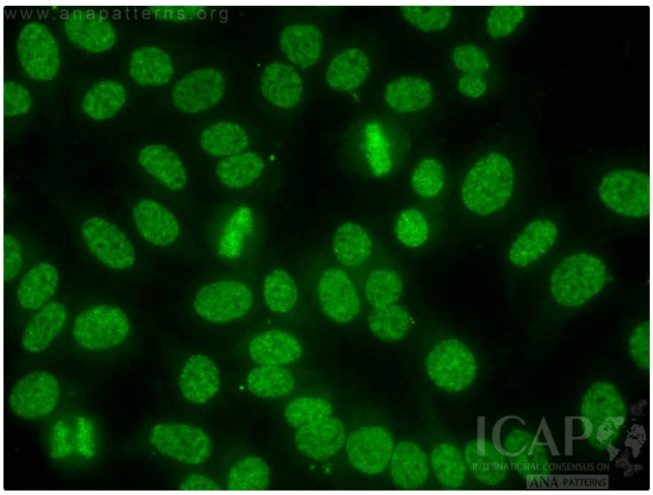
①



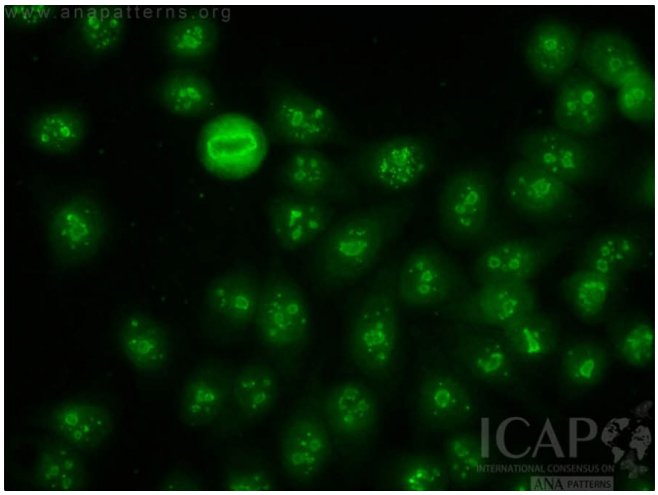

②



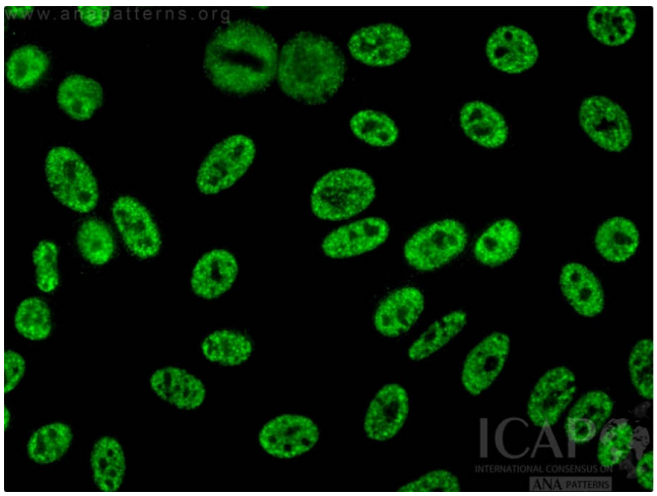

③




④




⑤



**정답 ⑤**

건조 각결막염과 구강건조(침 분비 감소로 삼킴 곤란, 입 안 작열감)는 쇼그렌 증후군의 증상이다. 쇼그렌 증후군의 항 Ro/SSA · 항La/SSB 항체는 HEp-2 세포에서 핵 안에 고운 점 모양(fine speckled)으로 염색되고 분열기 염색체는 염색되지 않는 양상(⑤)을 보인다. 중심절(centromere) 모양은 제한형 전신경화증(CREST), 핵소체(nucleolar) 모양은 전신경화증, 세포질 모양은 원발담즙성담관염(AMA) 등, 조밀한 고운 점(dense fine speckled, DFS70)은 건강인에서 흔하다.

2025년 시험 8번 · 출제자 원동일

## 3. 두 임산부의 산전진찰중 Rubella 감염에 대한 workup이다. 이 두 예에서 Rubella IgM 양성에 대한 올바른 해석은?

| Patient | Details | Gestation (weeks) at referral | Rubella serology | | | Prenatal diagnosis | Conclusions and outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | IgM* | IgG† | Avidity | | |
| 1 | Flu-like illness, no rash, at 10 weeks' gestation. No known contact. No history of rubella vaccination. Rubella antibodies detected in 1991 | 21 | +/+/+ | + | High | Amniotic fluid PCR negative. Fetal blood PCR and rubella IgM negative. Ultrasound normal | • Past and not recent infection<br>• Persistent IgM response<br>• Baby normal‡ |
| 2 | Upper respiratory tract infection at 6 and at 15 weeks' gestation. No rash or known contact. No history of rubella vaccination or screening | 18 | –/+/+ | + | High | Amniotic fluid PCR negative. Ultrasound normal | • Past and not recent infection<br>• Persistent IgM response<br>• Baby normal with no evidence of congenital rubella infection |

① Persistent Rubella IgM response

② Re-infection에 의한 Rubella IgM 양성

③ Rheumatoid factor에 의한 Rubella IgM 검사의 false positive reaction

④ Rubella 실제 acute infection에 의한 IgM 양성

⑤ 다른 virus 감염에 의한 IgM 항체의 cross reactivity

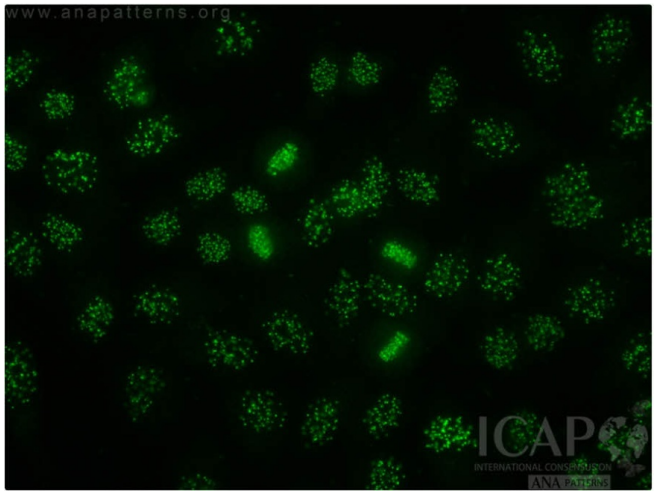
**정답 ①**

두 임산부 모두 루벨라 IgM이 양성이지만, IgG 결합력(avidity)이 높고(감염된 지 오래되었다는 뜻), 양수 PCR이 음성이며 아기도 정상이었다. 따라서 최근의 급성 감염이 아니라 과거 감염(또는 예방접종) 후 IgM이 오래 남아 있는 지속성 IgM 반응이다. 임신 중 루벨라 IgM 양성은 IgG avidity 검사로 최근 감염 여부를 확인해야 한다.

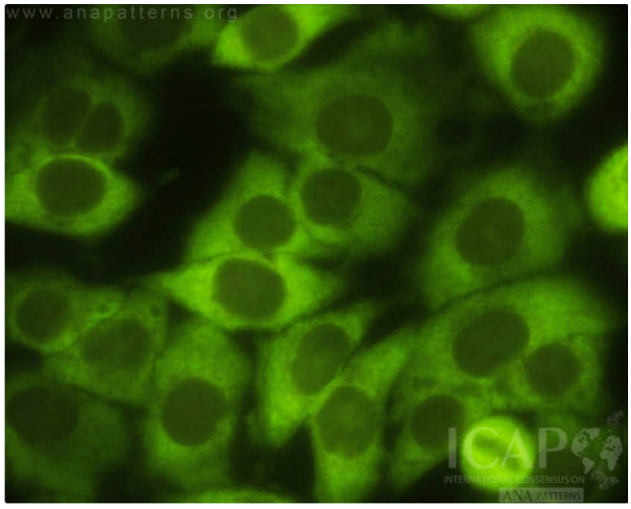
2024년 시험 1번 · 출제자 원동일

4. 다음은 ANA 형광현미경 이미지들이다. 환자는 눈물이 잘 나오지 않아 건조 각결막염이 있고, 침이 잘 나오지 않아 음식을 삼키는 것이 힘들고, 말을 오래 할 수 없으며 입 안이 타는 듯한 작열감을 호소하고 있다. 이 환자에게 적합한 ANA pattern은?

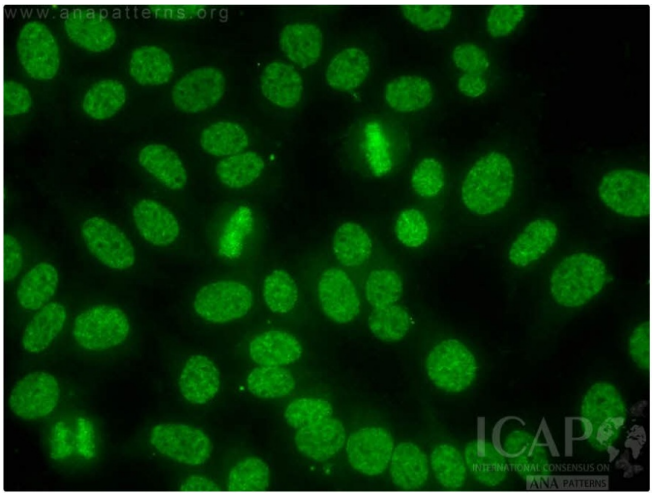
①



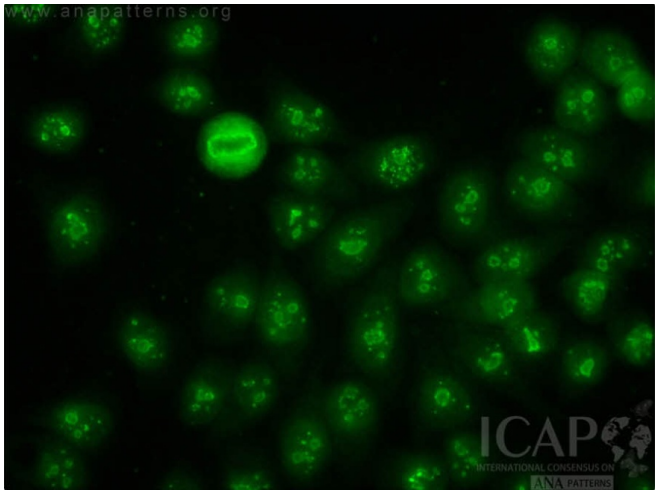

②



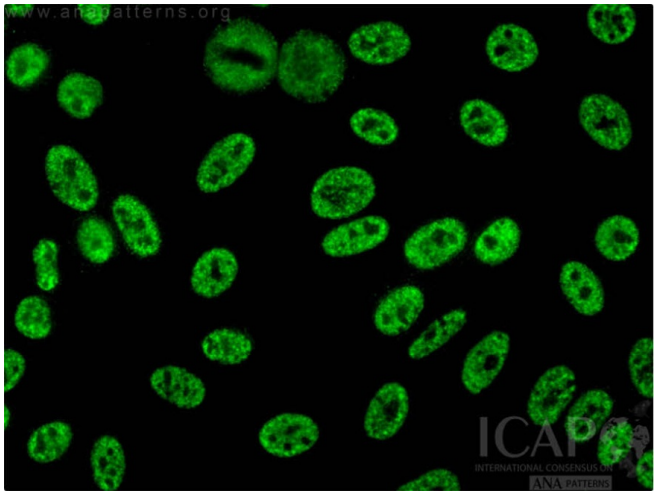

③




④




⑤



**정답 ⑤**

건조 각결막염과 구강건조(침 분비 감소로 삼킴 곤란, 입 안 작열감)는 쇼그렌 증후군의 증상이다. 쇼그렌 증후군의 항 Ro/SSA · 항La/SSB 항체는 HEp-2 세포에서 핵 안에 고운 점 모양(fine speckled)으로 염색되고 분열기 염색체는 염색되지 않는 양상(⑤)을 보인다. 중심절(centromere) 모양은 제한형 전신경화증(CREST), 핵소체(nucleolar) 모양은 전신경화증, 세포질 모양은 원발담즙성담관염(AMA) 등, 조밀한 고운 점(dense fine speckled, DFS70)은 건강인에서 흔하다.

2024년 시험 5번 · 출제자 원동일

### 5. 이제 일반 대구시민들 중 SARS-CoV-2 바이러스에 감염된 후 회복된 시민이 얼마나 되는지 알아보고자 한다. 이 조사 목적에 가장 적합한 검사 방법은 무엇인가? 약 5,000명의 무작위 표본을 선발할 예정이다.

① Nasopharyngeal swab 검체로 SARS-CoV-2 antigen test
② Nasopharyngeal swab 검체로 SARS-CoV-2 RT-PCR
③ 혈액 검체로 SARS-CoV-2 anti-Spike antibody IgM test
④ 혈액 검체로 SARS-CoV-2 anti-Spike antibody IgG test
⑤ **혈액 검체로 SARS-CoV-2 anti-Nucleocapsid IgG test**

**정답 ⑤**

거의 모든 국민이 예방접종을 받은 상태에서 '자연 감염 후 회복된 사람'의 비율을 알려면, 백신으로는 생기지 않고 자연 감염으로만 생기는 항체를 봐야 한다. 국내에서 쓴 mRNA · 바이러스벡터 백신은 스파이크(S) 단백만 만들므로, 뉴클레오캡시드(N)에 대한 IgG가 과거 감염의 표지가 된다. 항원검사 · RT-PCR은 현재 감염을, IgM은 최근 감염을 보며, 항스파이크 IgG는 백신 접종자도 양성이다.

## 2023년 담당 원동일

2023년 시험 57번

### 6. HEp-2 cells를 기질세포로하는 간접면역형광법(indirect immunofluorescence) 검사인 항핵항체(anti-nuclear antibody, ANA) 검사는 SARD (Systemic Autoimmune Rheumatic Disease)를 진단하는데 유용한 검사이다. 그러나 SARD에 속하는 질환임에도 ANA 검사에 대한 양성률이 낮고, 양성이더라도 그 질환에 특이한 패턴을 보이지는 않는 질환이 있다. 그 질환 이름은?

① Systemic lupus erythematosus (SLE)
② Sjögren's syndrome
③ Systemic sclerosis
④ **Rheumatoid arthritis (RA)**
⑤ Overlap syndromes

**정답 ④**

류마티스관절염은 SARD에 속하지만 ANA 양성률이 낮고(약 30~40%) 양성이어도 특이한 패턴이 없다. 류마티스관절염은 류마티스인자와 항CCP 항체로 진단을 돕는다. SLE는 ANA 양성률이 95% 이상이고, 쇼그렌 증후군(고운 점), 전신경화증(중심절 · 핵소체), 중복증후군은 특징적인 패턴을 보인다.

7. 제시된 그림은 label (signal)에 따라 분류한 immunoassay 3가지 방법의 모식도이다. 각각의 측정 label을 순서대로(① - ② - ③) 나열한 것은?




① ① 형광 ② 발광 ③ 흡광
② ① 흡광 ② 발광 ③ 형광
③ ① 발광 ② 형광 ③ 흡광
④ ① 형광 ② 흡광 ③ 발광
⑤ ① 흡광 ② 형광 ③ 발광

**정답 ⑤**

① 빛이 검체를 통과하며 일부가 흡수되는 양을 재는 흡광법(ELISA), ② 들어간 빛(들뜸 빛)과 다른 파장의 빛이 다른 방향으로 나오는 형광법(FIA), ③ 외부 빛 없이 화학반응으로 스스로 빛을 내는 발광법(화학발광법, CLIA)이다. 따라서 흡광-형광-발광 순서다.

8. 2023년 현재 대한민국에서 거의 모든 국민이 SARS-CoV-2 백신 접종을 받았으나, COVID-19 재유행이 멈추지 않는 추세이다.

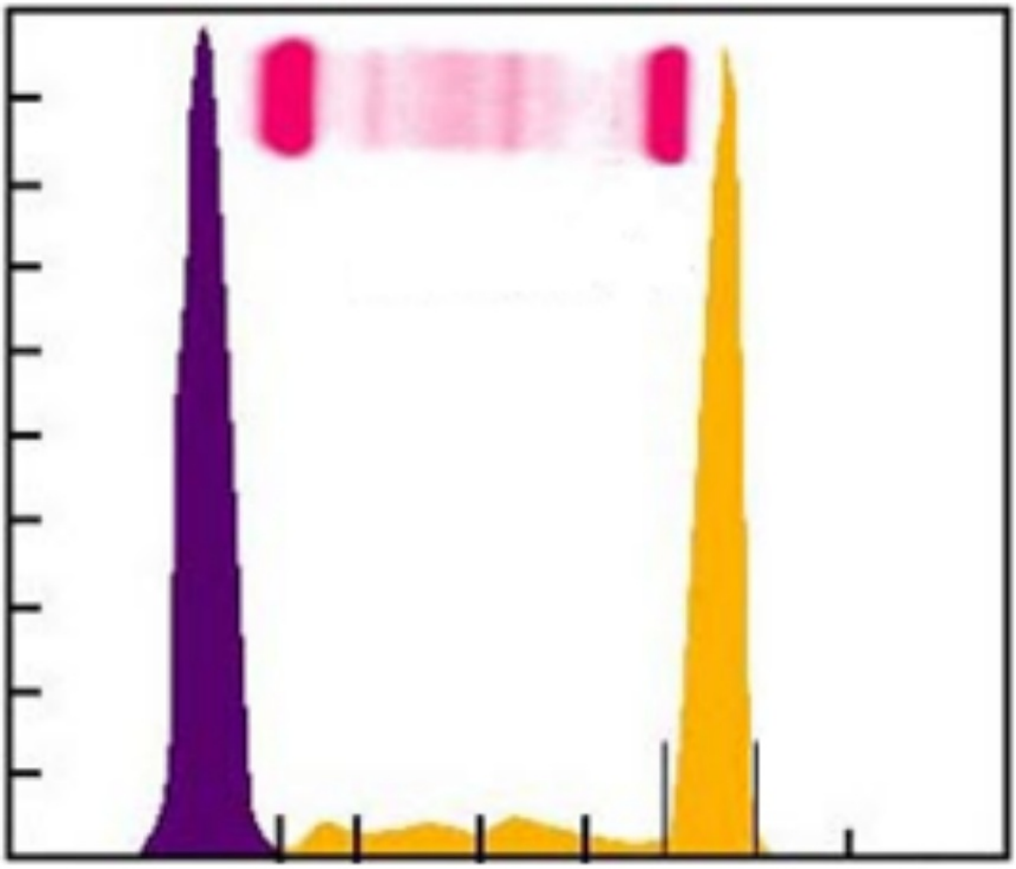
**이제 일반 대구시민들 중 SARS-CoV-2 바이러스에 감염된 후 회복된 시민이 얼마나 되는지 알아보고자 한다. 이 조사 목적에 가장 적합한 검사 방법은 무엇인가? 약 5,000명의 무작위 표본을 선발할 예정이다.**

① Nasopharyngeal swab 검체로 SARS-CoV-2 antigen test
② Nasopharyngeal swab 검체로 SARS-CoV-2 RT-PCR
③ 혈액 검체로 SARS-CoV-2 anti-Spike antibody IgM test
④ 혈액 검체로 SARS-CoV-2 anti-Spike antibody IgG test
⑤ 혈액 검체로 SARS-CoV-2 anti-Nucleocapsid IgG test

**정답 ⑤**

거의 모든 국민이 예방접종을 받은 상태에서 자연 감염 후 회복된 사람의 비율을 알려면, 백신으로는 생기지 않는 항체를 봐야 한다. 국내 백신은 스파이크(S) 단백만 만들므로 뉴클레오캡시드(N)에 대한 IgG가 과거 자연 감염의 표지가 된다. 항원검사 · RT-PCR은 현재 감염, IgM은 최근 감염을 보고, 항스파이크 IgG는 백신 접종자도 양성이다.

## 9. 혈청단백전기영동검사에서 다음 그림과 같은 소견을 보일 때 가장 의심되는 소견은?



① severe liver disease
② acute inflammatory disease
③ immune deficiency
④ polyclonal gammopathy
⑤ monoclonal gammopathy

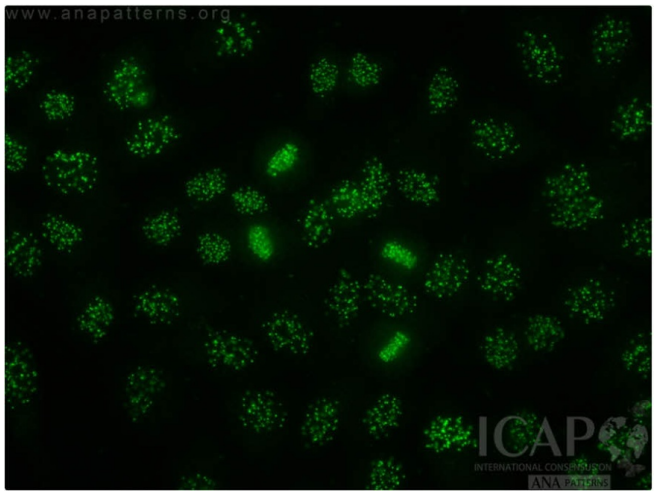
**정답 ⑤**

혈청단백전기영동에서 감마 글로불린 부위에 폭이 좁고 뾰족한 단일 봉우리(M spike)가 있으면 한 종류의 형질세포 클론이 같은 면역글로불린을 많이 만드는 단클론감마병증(다발골수종, MGUS 등)이다. 다클론감마병증(만성 염증 · 간경변)은 감마 부위가 넓고 완만하게 올라가고, 급성 염증은 알파1 · 알파2 증가, 심한 간질환은 알부민 감소와 베타-감마 다리(bridging), 면역결핍은 감마 부위 감소를 보인다.

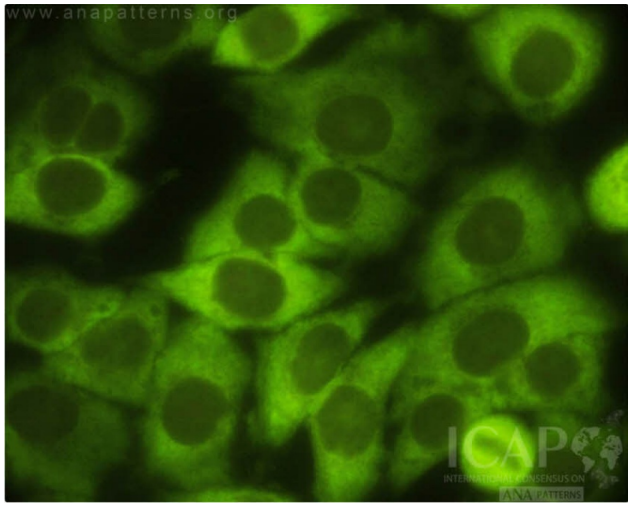
10. 자가면역질환 진단을 위하여, Hep-2 cells를 기질세포로 사용하여 간접면역형광법 (indirect immunofluorescence)으로 시행한 항핵항체(anti-nuclear antibody, ANA) 검사가 이용된다.

**다음은 ANA 형광현미경 이미지들이다. 환자는 눈물이 잘 나오지 않아 건조 각결막염이 있고, 침이 잘 나오지 않아 음식을 삼키는 것이 힘들고, 말을 오래 할 수 없으며 입 안이 타는 듯한 작열감을 호소하고 있다. 이 환자에게 적합한 ANA pattern은?**

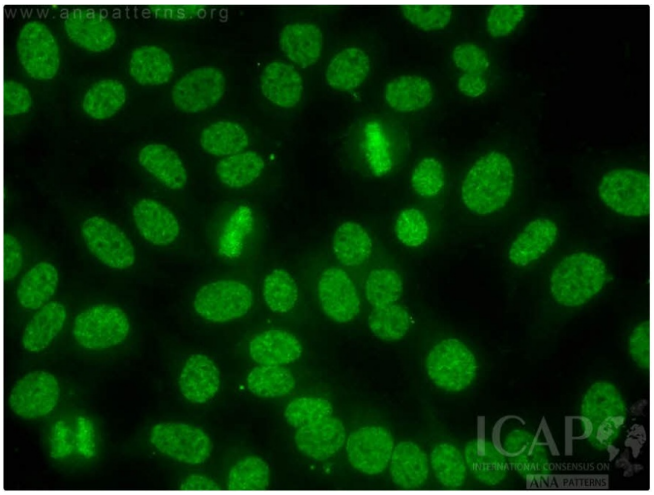
① Centromere pattern



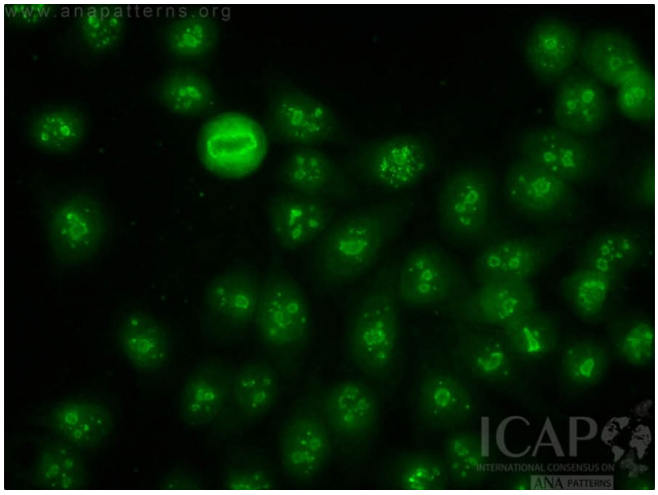

② Cytoplasmic pattern



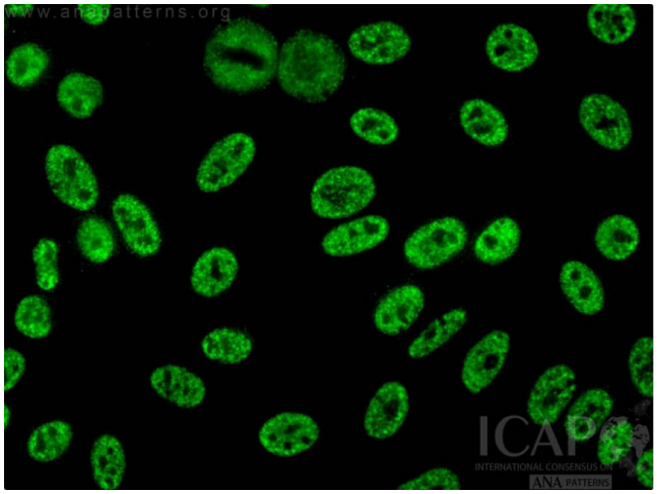

③ Dense fine speckled pattern




④ Nucleolar pattern




⑤ Fine speckled pattern



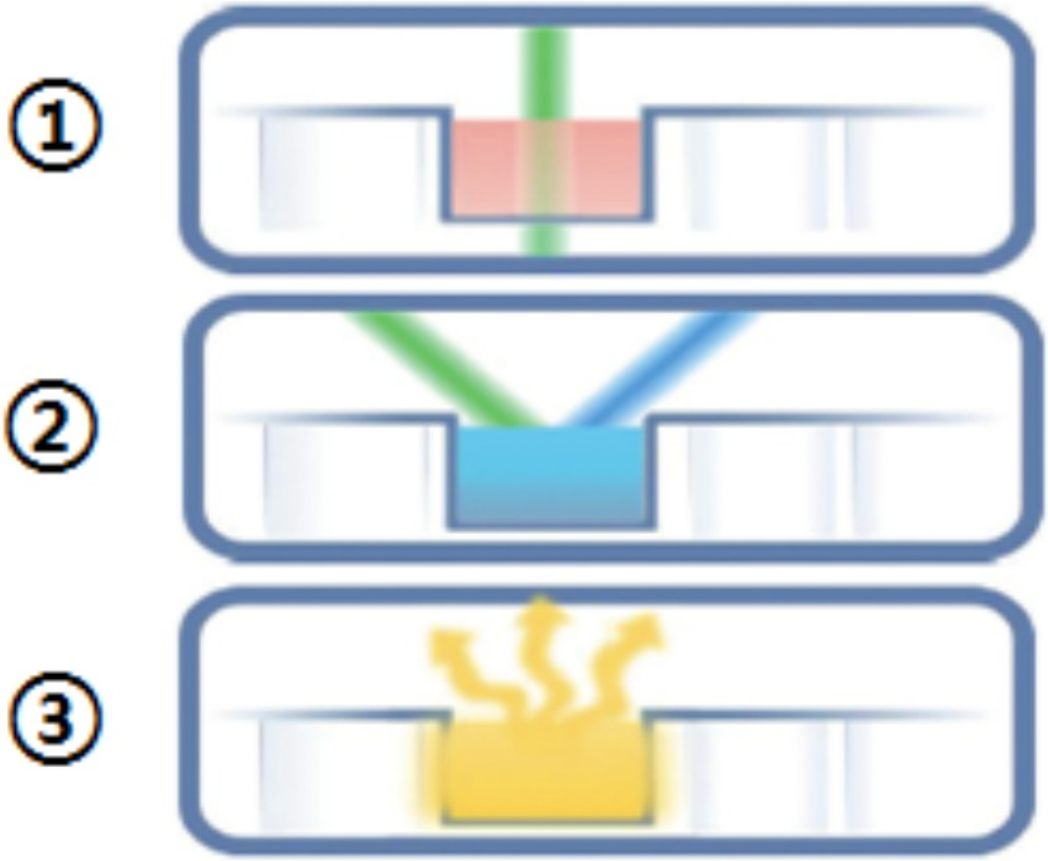
**정답 ⑤**

건조 각결막염과 구강건조(삼킴 곤란, 오래 말하기 어려움, 입 안 작열감)는 쇼그렌 증후군의 증상이며, 이때 나오는 항 Ro/SSA · 항La/SSB 항체는 핵 안에 고운 점 모양(fine speckled)으로 염색된다. 중심절 모양은 제한형 전신경화증(CREST), 세포질 모양은 AMA 등, 조밀한 고운 점(DFS70)은 건강인에서 흔하고, 핵소체 모양은 전신경화증과 관련된다.

## 2022년

2022년 시험 30번

**11. 제시된 그림은 label (signal)에 따라 분류한 immunoassay 3가지 방법의 모식도이다. 각각의 측정 label을 순서대로(① - ② - ③) 나열한 것은?**




① ① 형광 ② 발광 ③ 흡광
② ① 흡광 ② 발광 ③ 형광
③ ① 발광 ② 형광 ③ 흡광
④ ① 형광 ② 흡광 ③ 발광
**⑤ ① 흡광 ② 형광 ③ 발광**

**정답 ⑤**

① 빛이 검체를 통과하며 일부가 흡수되는 양을 재는 흡광법(ELISA), ② 들어간 빛(들뜸 빛)과 다른 파장의 빛이 다른 방향으로 나오는 형광법(FIA), ③ 외부 빛 없이 화학반응으로 스스로 빛을 내는 발광법(화학발광법, CLIA)이다. 따라서 흡광-형광-발광 순서다.

2022년 시험 39번

12. 2022.08.19. 현재 대한민국에서 거의 모든 국민이 SARS-CoV-2 백신 접종을 받았으나, COVID-19 재유행이 멈추지 않는 추세이다.

**이제 일반 대구시민들 중 SARS-CoV-2 바이러스에 감염된 후 회복된 시민이 얼마나 되는지 알아보고자 한다. 약 5,000명의 무작위 표본을 선발할 예정이다. 이 목적에 가장 적합한 검사 방법은 무엇인가?**

① Nasopharyngeal swab 검체로 SARS-CoV-2 antigen test
② Nasopharyngeal swab 검체로 SARS-CoV-2 RT-PCR
③ 혈액 검체로 SARS-CoV-2 anti-Spike antibody IgM test
④ 혈액 검체로 SARS-CoV-2 anti-Spike antibody IgG test
⑤ 혈액 검체로 SARS-CoV-2 anti-Nucleocapsid IgG test

**정답 ⑤**

거의 모든 국민이 예방접종을 받은 상태에서 자연 감염 후 회복된 사람의 비율을 알려면, 백신으로는 생기지 않는 항체를 봐야 한다. 국내 백신은 스파이크(S) 단백만 만들므로 뉴클레오캡시드(N)에 대한 IgG가 과거 자연 감염의 표지가 된다. 항원검사 · RT-PCR은 현재 감염, IgM은 최근 감염을 보고, 항스파이크 IgG는 백신 접종자도 양성이다.

2022년 시험 72번

13. Antinuclear antibody (ANA) 검사는 systemic autoimmune rheumatic disease (SARD)를 진단하기 위하여 HEp-2 세포를 기질로 간접면역 형광현미경법으로 시행된다.

**그러나, 이 검사로 SARD와 관계된 모든 자가항체(autoantibody)들을 검출할 수 있는 것은 아니다. 다음 자가항체들 중, HEp-2 세포를 이용한 ANA 검사로 검출이 잘되는 것은 무엇인가?**

① Rheumatoid factor
② anti-Cardiolipin antibody
③ anti-dsDNA antibody
④ anti-Myeloperoxidase antibody
⑤ anti-Platelet antibody

**정답 ③**

HEp-2 세포를 쓰는 ANA 검사는 세포의 핵(과 세포질) 항원에 대한 자가항체를 보는 검사이므로, 핵 안 이중가닥 DNA에 대한 항dsDNA 항체가 잘 검출된다(균질형 패턴). 류마티스인자(IgG Fc에 대한 항체), 항카디오리핀 항체(인지질), 항MPO 항체(호중구 세포질, ANCA 검사), 항혈소판 항체는 HEp-2 ANA로 검출되지 않아 따로 검사한다.

2022년 시험 78번

## 14. 다음의 acute phase reactant 중 감염상태일 때 가장 빨리 증가하고 치료 시 가장 빨리 내려오는 것은?

① prealbumin
② fibrinogen
③ alpha1-antitrypsin
④ IgG
⑤ C-reactive protein

> **정답 ⑤**
> CRP는 감염 · 염증 후 6~8시간 안에 오르기 시작해 1~2일에 최고에 이르고, 반감기가 약 19시간으로 짧아 원인이 해결되면 가장 빨리 떨어진다. 피브리노겐 · 알파1-항트립신은 더 늦게 오르고 늦게 내려오며, 프리알부민은 염증 시 감소하는 음성 급성기 반응물이고, IgG는 급성기 반응물이 아니다.

2022년 시험 86번

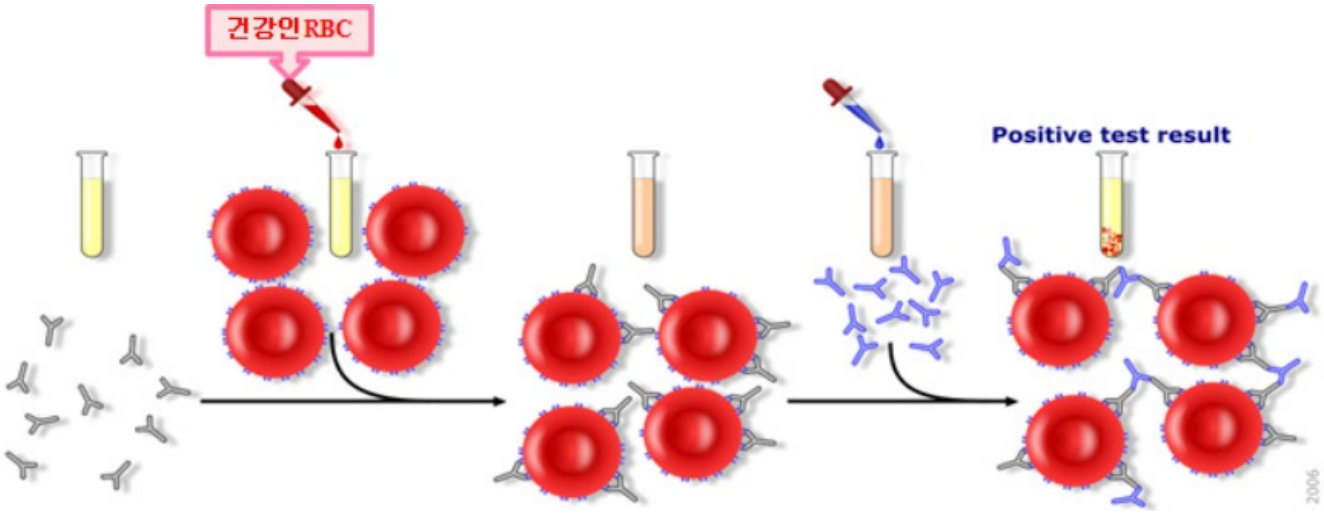
## 15. Recurrent pyogenic gingival infections으로 7세 남자 환아가 내원하였다. 환아는 과거에도 chest, skin에도 여러 감염증이 반복되었다고 한다. 가장 필요한 검사로 생각되는 것은?

① B cells: Specific Ab production against vaccination
② NK cells: Cytotoxicity against K562
③ T cells: Proliferation against mitogen
④ Neutrophil: Oxidative burst test
⑤ Monocyte count

> **정답 ④**
> 어린 남아에서 잇몸, 피부, 폐에 화농성 세균 감염이 반복되면 식세포(호중구) 기능 이상, 특히 X연관 만성육아종병을 의심한다. 만성육아종병은 NADPH 산화효소 결함으로 호중구가 활성산소를 만들지 못하므로, 호중구 산화폭발 검사(DHR 유세포검사, NBT 검사)로 진단한다. B세포(항체), T세포, NK세포 검사는 각각 다른 면역결핍을 평가한다.

2021년 시험 12번

16. 다음 그림은 자가면역질환인 면역용혈빈혈(immune hemolytic anemia)에서 적혈구에 대한 자가항체를 검출하는 검사 과정이다. 자가항체를 검출하는 검사는 그 검사술식에 따라 두 가지로 분류할 수 있다. 이 그림은 두 가지중 어떤 검사술식에 해당되는가?




① 직접법(direct method)

② 간접법(indirect method)

③ 고감도법(high sensitivity assay)

④ 반정량법(semi-quantitative assay)

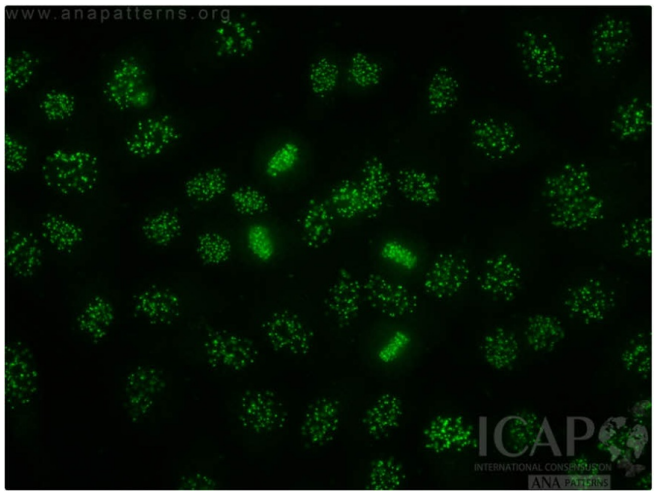
⑤ 정량법(quantitative assay)

> **정답 ②**
>
> 그림은 환자 혈청(자가항체)을 건강인 적혈구와 반응시킨 뒤 항인간글로불린(쿰스 시약)을 넣어 응집을 보는 과정으로, 혈청에 떠 있는 항체를 찾는 간접법(간접 항글로불린 검사, 간접 쿰스 검사)이다. 직접법은 환자 적혈구에 이미 붙어 있는 항체 · 보체를 환자 적혈구에 쿰스 시약을 바로 넣어 확인한다.

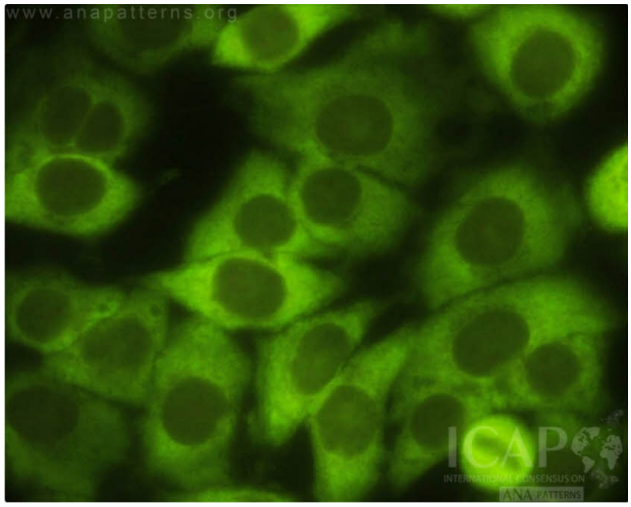
17. 자가면역질환 진단을 위하여, Hep-2 cells를 기질세포로 사용하여 간접면역형광법 (indirect immunofluorescence)으로 시행한 항핵항체(anti-nuclear antibody, ANA) 검사가 이용된다.

**다음은 ANA 형광현미경 이미지들이다. 환자는 눈물이 잘 나오지 않아 건조 각결막염이 있고, 침이 잘 나오지 않아 음식을 삼키는 것이 힘들고, 말을 오래 할 수 없으며 입 안이 타는 듯한 작열감을 호소하고 있다. 이 환자에게 적합한 ANA pattern은?**

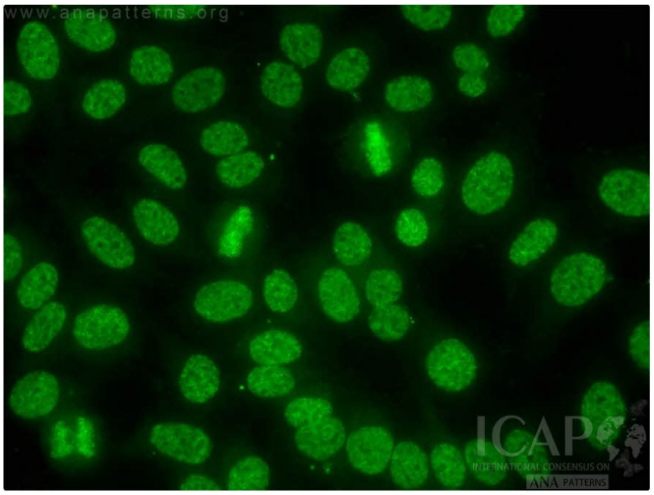
① Centromere pattern



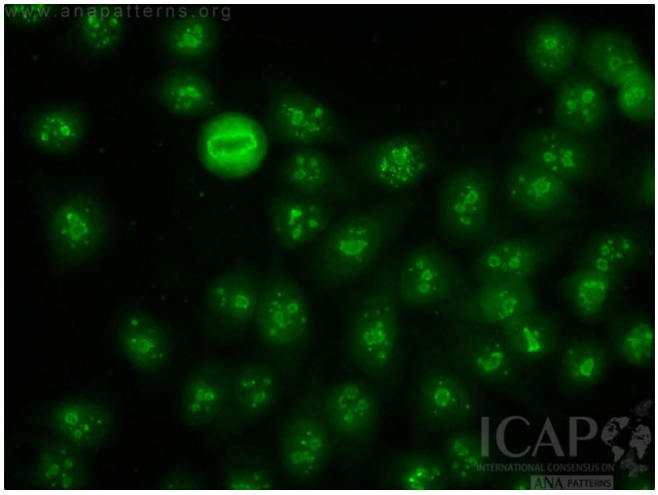

② Cytoplasmic pattern



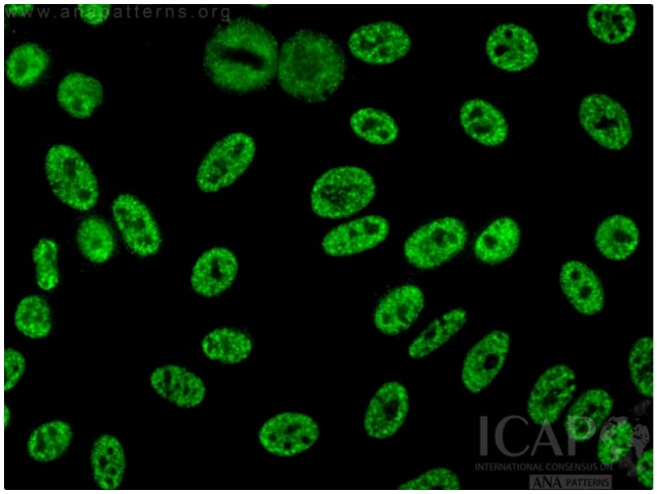

③ Dense fine speckled pattern




④ Nucleolar pattern




⑤ Fine speckled pattern



**정답 ⑤**

건조 각결막염과 구강건조(삼킴 곤란, 오래 말하기 어려움, 입 안 작열감)는 쇼그렌 증후군의 증상이며, 이때 나오는 항 Ro/SSA · 항La/SSB 항체는 핵 안에 고운 점 모양(fine speckled)으로 염색된다. 중심절 모양은 제한형 전신경화증(CREST), 세포질 모양은 AMA 등, 조밀한 고운 점(DFS70)은 건강인에서 흔하고, 핵소체 모양은 전신경화증과 관련된다.

2021년 시험 66번

18. 2021.10.28. 현재 전국적으로 SARS-CoV-2 백신 2차 접종 완료율이 70%를 초과하였고, COVID-19 확진자 발생이 감소하는 추세이다.

**이제 일반 대구시민들 중 SARS-CoV-2 바이러스에 감염된 적이 있는 시민이 얼마나 되는지 알아보고자 한다. 약 5,000명의 무작위 표본을 선발할 예정이다. 이 목적에 가장 적합한 검사 방법은 무엇인가?**

① Nasopharyngeal swab 검체로 SARS-CoV-2 antigen test
② Nasopharyngeal swab 검체로 SARS-CoV-2 RT-PCR
③ 혈액 검체로 SARS-CoV-2 anti-Spike antibody IgM test
④ 혈액 검체로 SARS-CoV-2 anti-Spike antibody IgG test
⑤ 혈액 검체로 SARS-CoV-2 anti-Nucleocapsid IgG test

**정답 ⑤**

백신 2차 접종률이 70%를 넘은 상황에서 '감염된 적이 있는' 사람을 찾으려면 백신으로는 생기지 않는 항체를 봐야 한다. 국내 백신은 스파이크(S) 단백만 만들므로 뉴클레오캡시드(N)에 대한 IgG가 과거 자연 감염의 표지다. 항원검사 · RT-PCR은 현재 감염, IgM은 최근 감염만 보고, 항스파이크 IgG는 백신 접종자도 양성이다.

19. 제시된 그림은 label (signal)에 따라 분류한 immunoassay 3가지 방법의 모식도이다. 각각의 측정 label을 순서대로(① - ② - ③) 나열한 것은?




① ① 형광 ② 발광 ③ 흡광
② ① 흡광 ② 발광 ③ 형광
③ ① 발광 ② 형광 ③ 흡광
④ ① 형광 ② 흡광 ③ 발광
⑤ ① 흡광 ② 형광 ③ 발광

**정답 ⑤**

① 빛이 검체를 통과하며 일부가 흡수되는 양을 재는 흡광법(ELISA), ② 들어간 빛(들뜸 빛)과 다른 파장의 빛이 다른 방향으로 나오는 형광법(FIA), ③ 외부 빛 없이 화학반응으로 스스로 빛을 내는 발광법(화학발광법, CLIA)이다. 따라서 흡광-형광-발광 순서다.

## 2020년

2020년 시험 15번

**20.** Immunoassay는 체외진단을 위하여 환자에서 채취한 검체를 대상으로 널리 이용되고 있다.

**Immunoassay 방법 중, 안전(safety)하면서도 정확도(accuracy)가 가장 높은 검사방법이므로, 대형병원 검사실에서 가장 선호되는 검사방법은?**

① 흡광법 Enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
② 형광법 Fluorescence immunoassay (FIA)
③ Immunochromatography
④ Radioimmunoassay (RIA)
⑤ **화학발광법 Chemiluminescence immunoassay (CLIA)**

> **정답 ⑤**
> 화학발광 면역검사(CLIA)는 방사성 물질을 쓰지 않아 안전하고, 예민도와 정확도가 높으며 측정 범위가 넓고 자동화가 쉬워 대형병원 검사실에서 가장 많이 쓰인다. RIA는 정확하지만 방사성 물질을 다뤄야 하고, ELISA · FIA는 CLIA보다 예민도가 낮거나 자동화가 덜하며, 면역크로마토그래피는 신속검사용으로 정확도가 낮다.

2020년 시험 16번

**21.** 2020.11.23. 현재 전국적으로 COVID-19 확진자 발생이 다시 증가하는 추세이다.

**이제 일반 대구시민들 중 SARS-CoV-2 바이러스에 감염된 적이 있는 시민이 얼마나 되는지 알아보고자 한다. 약 5,000명의 무작위 표본을 선발할 예정이다. 이 목적에 가장 적합한 검사 방법은 무엇인가?**

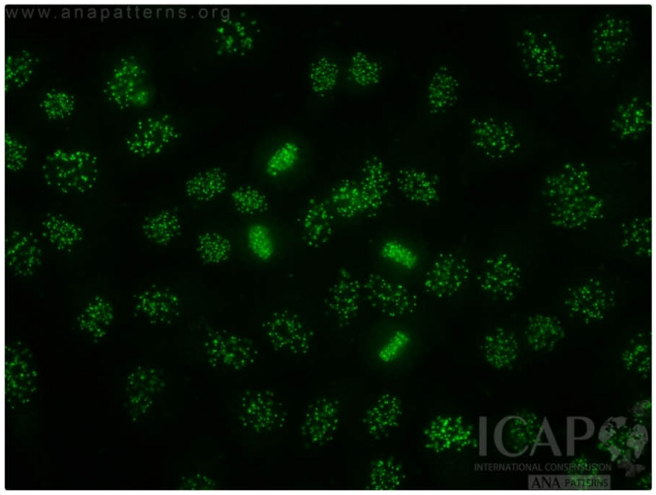
① Nasopharyngeal swab 검체로 SARS-CoV-2 antigen test
② Nasopharyngeal swab 검체로 SARS-CoV-2 RT-PCR
③ 혈액 검체로 SARS-CoV-2 antibody IgM test
④ **혈액 검체로 SARS-CoV-2 antibody IgG test**
⑤ 혈액 검체로 SARS-CoV-2 RT-PCR

> **정답 ④**
> 2020년 11월은 국내에서 코로나19 예방접종이 시작되기 전이었으므로, 혈액에서 SARS-CoV-2 IgG 항체가 있으면 과거 감염을 뜻한다. IgG는 감염 후 오래 유지되어 과거 감염률(혈청 유병률) 조사에 적합하다. 항원검사와 RT-PCR은 현재 감염을, IgM은 최근 감염만 보며 금방 사라진다. 혈액 RT-PCR은 바이러스 검출률이 낮다.

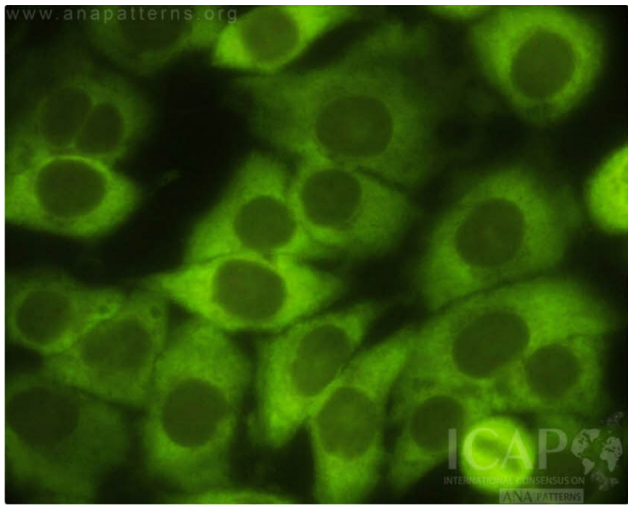
22. 자가면역질환 진단을 위하여, Hep-2 cells를 기질세포로 사용하여 간접면역형광법 (indirect immunofluorescence)으로 시행한 항핵항체(anti-nuclear antibody, ANA) 검사가 이용된다.

**다음은 ANA 형광현미경 이미지들이다. 환자는 눈물이 잘 나오지 않아 건조 각결막염이 있고, 침이 잘 나오지 않아 음식을 삼키는 것이 힘들고, 말을 오래 할 수 없으며 입 안이 타는 듯한 작열감을 호소하고 있다. 이 환자에게 적합한 ANA pattern은?**

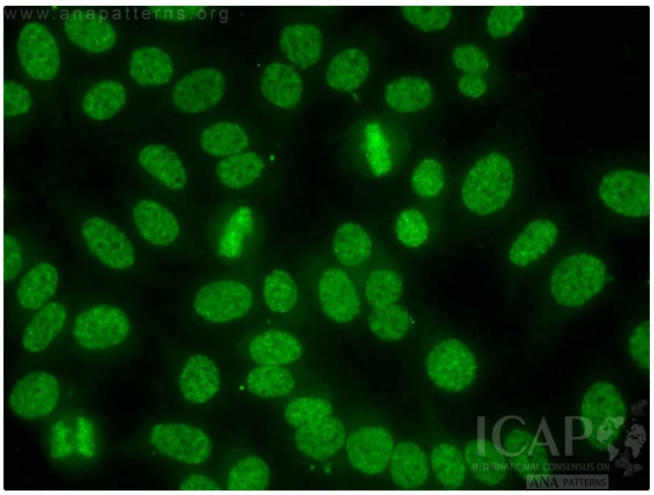
① Centromere pattern



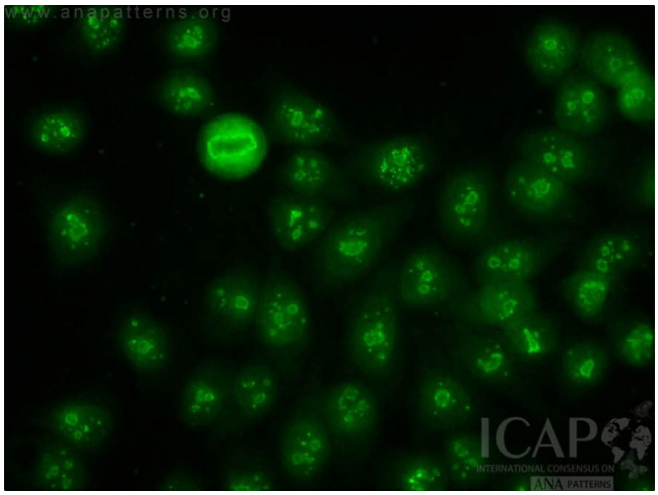

② Cytoplasmic pattern



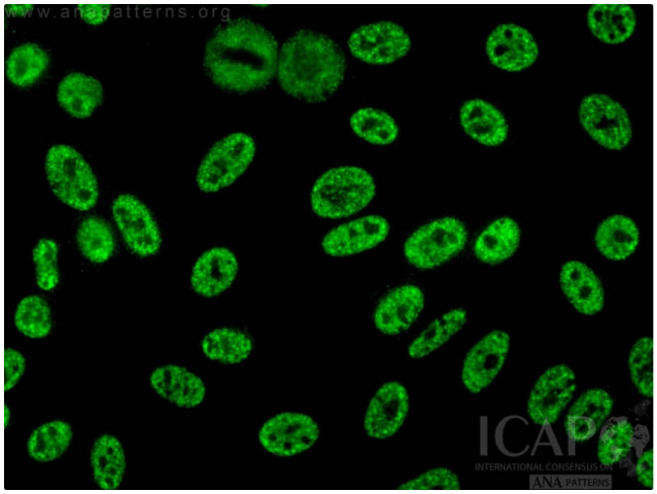

③ Dense fine speckled pattern




④ Nucleolar pattern




⑤ Fine speckled pattern

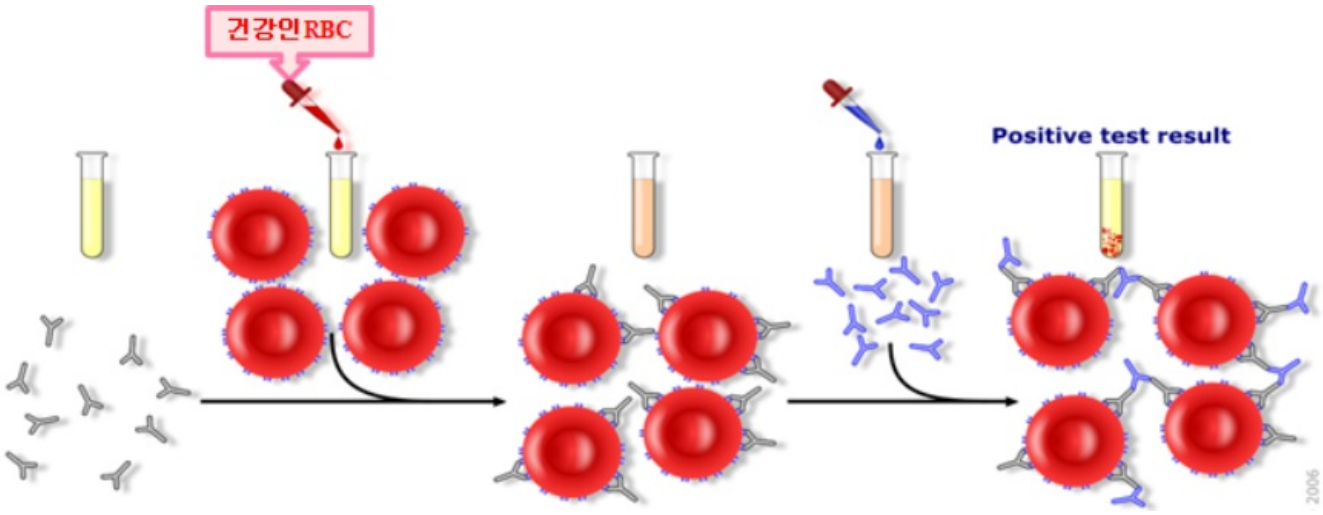


**정답 ⑤**

건조 각결막염과 구강건조(삼킴 곤란, 오래 말하기 어려움, 입 안 작열감)는 쇼그렌 증후군의 증상이며, 이때 나오는 항 Ro/SSA · 항La/SSB 항체는 핵 안에 고운 점 모양(fine speckled)으로 염색된다. 중심절 모양은 제한형 전신경화증(CREST), 세포질 모양은 AMA 등, 조밀한 고운 점(DFS70)은 건강인에서 흔하고, 핵소체 모양은 전신경화증과 관련된다.

2020년 시험 18번

**23. 다음 그림은 자가면역질환인 면역용혈빈혈(immune hemolytic anemia)에서 적혈구에 대한 자가항체를 검출하는 검사 과정이다. 자가항체를 검출하는 검사는 그 검사술식에 따라 두 가지로 분류할 수 있다. 이 그림은 두 가지중 어떤 검사술식에 해당되는가?**




① 직접법(direct method)

② 간접법(indirect method)

③ 고감도법(high sensitivity assay)

④ 반정량법(semi-quantitative assay)

⑤ 정량법(quantitative assay)

**정답 ②**

그림은 환자 혈청(자가항체)을 건강인 적혈구와 반응시킨 뒤 항인간글로불린(쿰스 시약)을 넣어 응집을 보는 과정으로, 혈청에 떠 있는 항체를 찾는 간접법(간접 항글로불린 검사, 간접 쿰스 검사)이다. 직접법은 환자 적혈구에 이미 붙어 있는 항체 · 보체를 환자 적혈구에 쿰스 시약을 바로 넣어 확인한다.